



Estudios de Asociación Genómica Libres de Sesgos para Rasgos Complejos y Enfermedades en Más de 100 mil Mexicanos

Examen de candidatura

Ing. Roberto Olvera Hernández

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB)

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

31 de julio de 2026



Centro de Ciencias Genómicas

En México, 4 de cada 10 muertes registradas se relacionan con enfermedades complejas

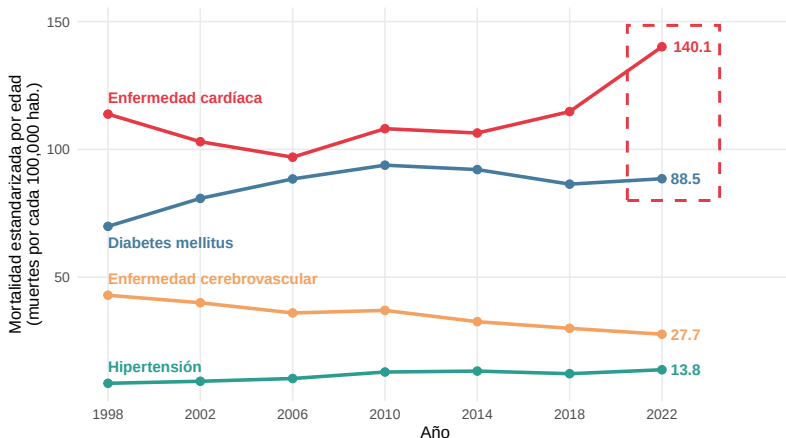


Figura 1: El 41.4 % de las muertes en México son por enfermedades cardio-metabólicas. La mortalidad por enfermedad cardíaca y diabetes mellitus sigue en aumento (1998–2022). Fuente: Estadísticas vitales (INEGI) y proyecciones de población (CONAPO), vía Agudelo-Botero y Dávila-Cervantes (2026).

La diabetes es más común y más mortal en México que en países de altos ingresos

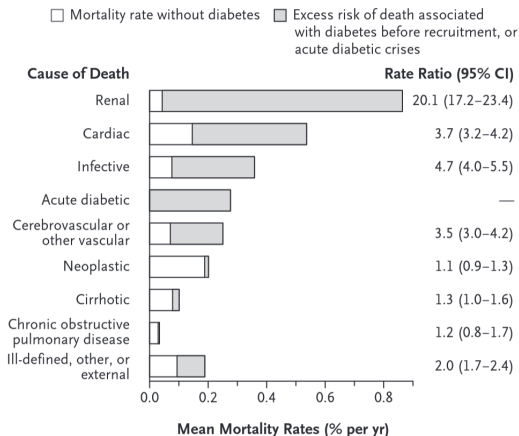


Figura 2: En la cohorte MCPS ($N \approx 150,000$), la diabetes explica **1 de cada 3 muertes** entre 35–74 años ($RR = 5.4$ a los 35–59). Recuperado de Alegre-Díaz Jesus *et al.* (2016).

Las poblaciones latinoamericanas están subrepresentadas en estudios genómicos

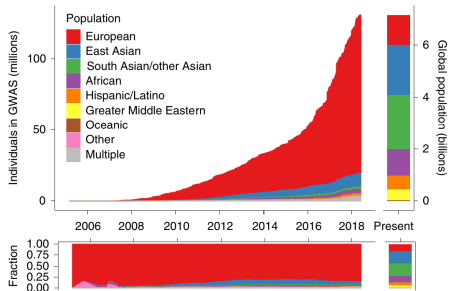
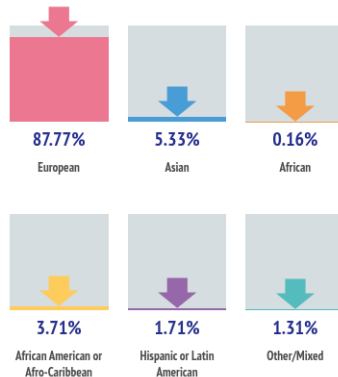


Figura 3: Ancestría de participantes en GWAS por el tiempo, comparado con población global. Recuperado de Martin *et al.* (2019).

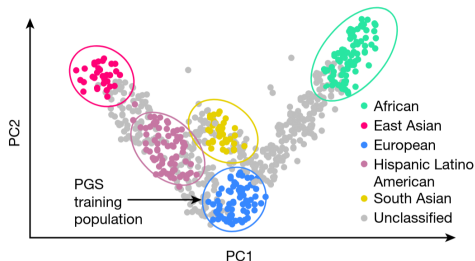
Total GWAS participants diversity

Version 1.0.0. Last check for data: 2025-09-05 00:34:26.

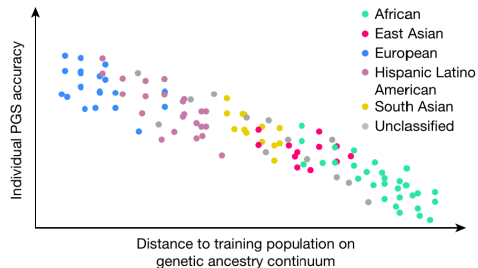


gwasdiversitymonitor.com

La distancia genética respecto a poblaciones europeas está correlacionado con la capacidad de predicción



(a) Estructura poblacional del estudio.



(b) Decaimiento continuo de precisión.

Figura 4: ATLAS Ding *et al.* (2023).

La reducción de predicción lo podemos ver directamente en México

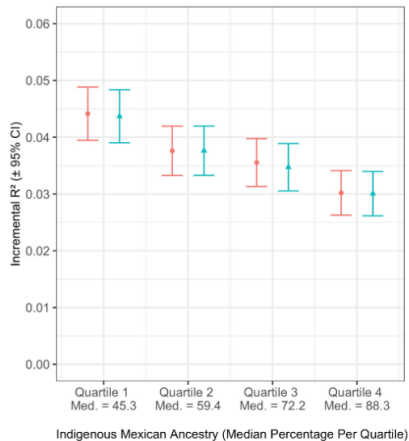


Figura 5: Decaimiento de precisión de PGS en MCPS. Los PGS derivan de UKB y decaen con el porcentaje de ancestría indígena mexicana (Ziyatdinov *et al.* 2023, *Nature*).

La diversidad genética es un espectro continuo, no categorías discretas

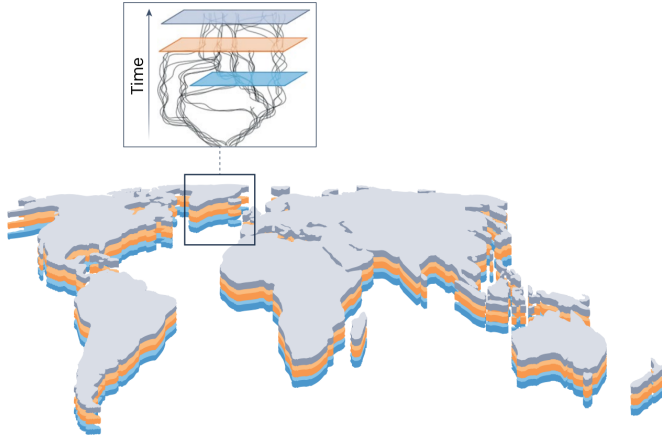


Figura 6: La diversidad genética opera en múltiples escalas temporales: arcaica, continental y sub-continental (Palma-Martínez, Posadas-García, Shaukat et al. [2025](#), *Nature Medicine*).

El genoma mexicano es mestizo y tiene origen en su pasado colonial europeo

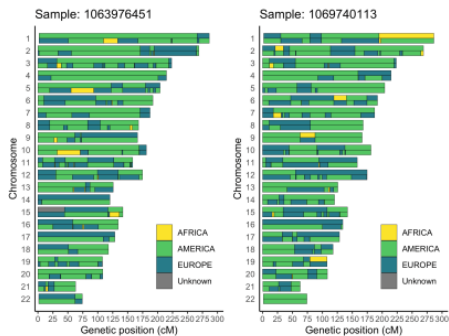


Figura 7: Mosaico de bloques de haplotipos en cromosomas admixtos (Ziyatdinov *et al.* 2023, *Nature*).

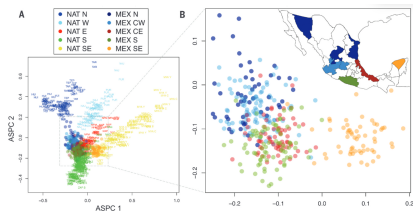


Figura 8: Estructura subcontinental de México (Moreno-Estrada *et al.* 2014, *Science*).

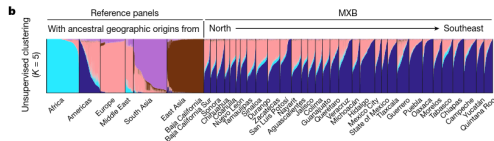


Figura 9: Agrupamiento ADMIXTURE (Sohail *et al.* 2023, *Nature*).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

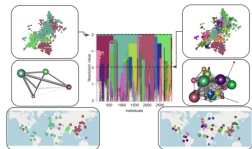
Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al.

(2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. 2024).

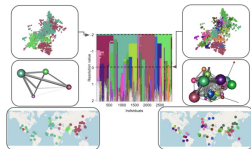
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

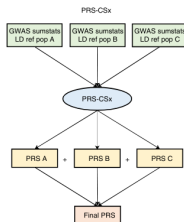
López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al. (2025)



PRS multi-ancestría

Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Pipeline GG-NC. Detección de

comunidades (Palma-Martínez,

Posadas-García, López-Ángeles et al.

2024).

Ejemplo de PRS multi-ancestría

(Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

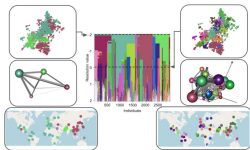
Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. Palma-Martínez, Posadas-García,

López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning

(2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al.

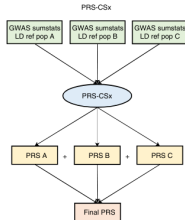
(2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024)).

PRS multi-ancestría

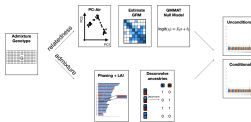
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra

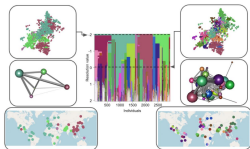


Ejemplo de ancestría local (Tan et al. 2026, Nature Genetics).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

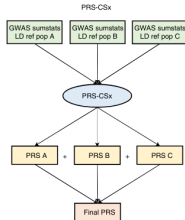
Ej. Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning (2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al. (2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024)).

PRS multi-ancestría

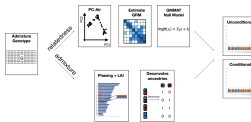
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

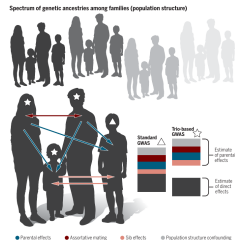
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local (Tan et al. 2026, Nature Genetics).

GWAS familiares

Ej. Estimador Robusto, snipar

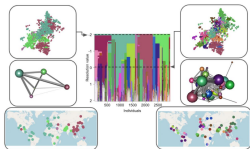


Ejemplo de GWAS familiares (Young et al. 2019, Science).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

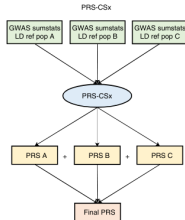
Ej. Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024), Cai y Browning (2025), Marsico et al. (2026) y Micheletti et al. (2025)



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades (Palma-Martínez, Posadas-García, López-Ángeles et al. (2024)).

PRS multi-ancestría

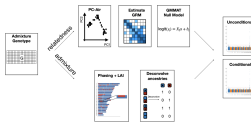
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría (Ruan et al. 2022, Nature Genetics).

Ancestría local (LAI)

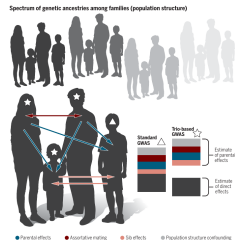
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local (Tan et al. 2026, Nature Genetics).

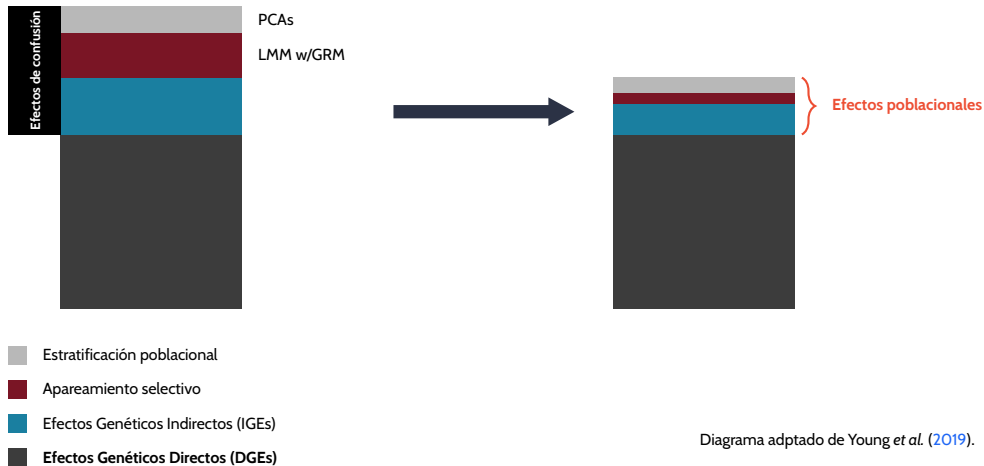
GWAS familiares

Ej. Estimador Robusto, snipar



Ejemplo de GWAS familiares (Young et al. 2019, Science).

Sesgos en GWAS



Family-based GWAS

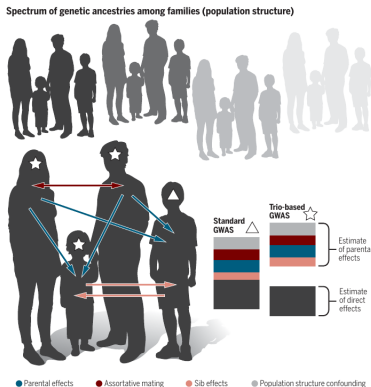


Figura 10: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young *et al.* (2019).

Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young *et al.* 2019, *Science*)

$$y_{ij} = \delta g_{ij} + \alpha g_{\text{par}(i)} + \epsilon_{ij}$$

- ▶ δ = DGE
- ▶ α = coeficiente no-transmitido
- ▶ $g_{\text{par}(i)}$ = genotipo parental

GWAS estándar: $\hat{\beta} = \delta + \alpha$

Family-based GWAS

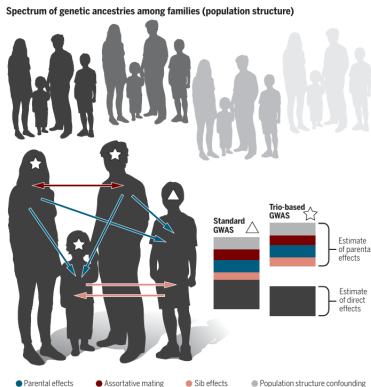


Figura 10: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young *et al.* (2019).

Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young *et al.* 2019, *Science*)

$$y_{ij} = \delta g_{ij} + \alpha g_{\text{par}(i)} + \epsilon_{ij}$$

- ▶ δ = DGE
- ▶ α = coeficiente no-transmitido
- ▶ $g_{\text{par}(i)}$ = genotipo parental

GWAS estándar: $\hat{\beta} = \delta + \alpha$

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

vs.

Limitado a solamente individuos con **ambos** padres genotipados

Family-based GWAS

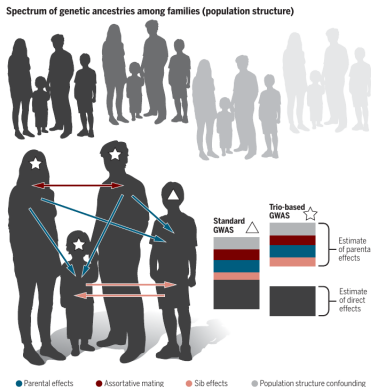


Figura 10: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young *et al.* (2019).

Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young *et al.* 2019, *Science*)

$$y_{ij} = \delta g_{ij} + \alpha g_{\text{par}(i)} + \epsilon_{ij}$$

- ▶ δ = DGE
- ▶ α = coeficiente no-transmitido
- ▶ $g_{\text{par}(i)}$ = genotipo parental

GWAS estándar: $\hat{\beta} = \delta + \alpha$

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

vs.

Limitado a solamente individuos con **ambos** padres genotipados

Recuperar poder estadístico es **prioridad**

El estimador robusto (Guan et al. 2025)

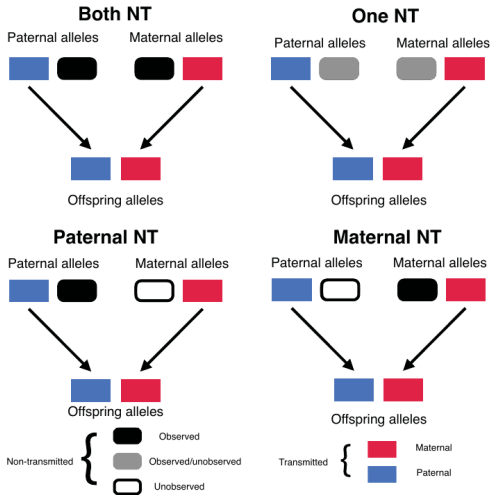
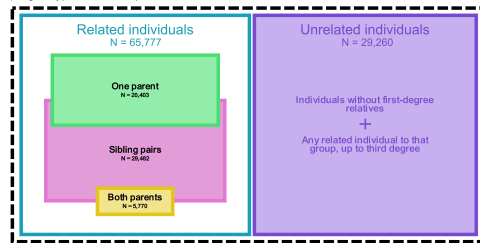


Figura 11: Muestra particionada por alelos no transmitidos observados (Guan et al. 2025, *Nature Genetics*).

Population-based GWAS

(All genotyped individuals)



Family-based GWAS designs

- Traditional designs; see Benyamin et al. (2006)
- Sibling-pairs (Howe et al. 2022)
- Parent-offspring trios & Sibling-pairs (Young et al. 2022)
- Robust Estimator (Guan et al. 2025)

Figura 12: Ganancia de tamaño de muestra efectivo (N_{eff}) respecto al diseño de hermanos (Guan et al. 2025, *Nature Genetics*).

Limitaciones: Validez interna vs. Portabilidad

- ✓ **FGWAS resuelve validez interna:** asociaciones limpias de confusión ambiental y estratificación.
- ✗ **No garantiza portabilidad:** $>85\%$ del decaimiento de PRS entre poblaciones se debe a diferencias en LD y MAF (Zhang y Conley 2024).

Conclusión: Para predecir en mexicanos, necesitamos hacer FGWAS **directamente en mexicanos**.

En resumen...

México tiene **140,000 genomas familiares** en el estudio MCPS.

Tenemos el **estimador robusto** para GWAS familiares.

Podemos construir el **primer atlas genómico libre de confusión** para rasgos complejos en mexicanos.

Objetivos de investigación

Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

Objetivos de investigación

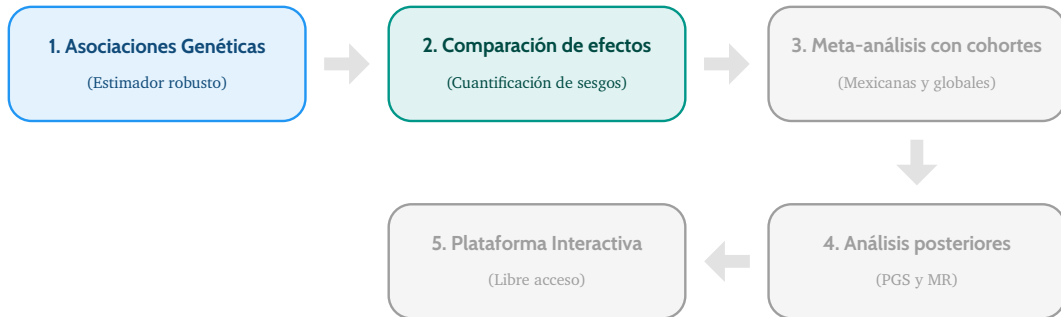
Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

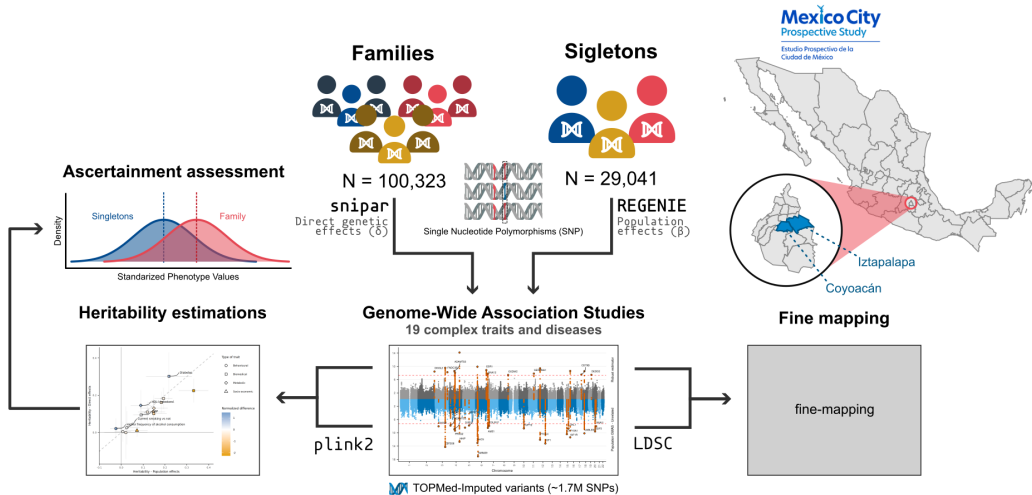
Hipótesis principal

Para la población mestiza del MCPS, un FGWAS con estimador robusto a mestizaje reciente cuantificará DGEs en múltiples rasgos complejos, superando otros diseños para identificar falsos-positivos de PopGWAS y revelar nuevos *loci* ocultos.

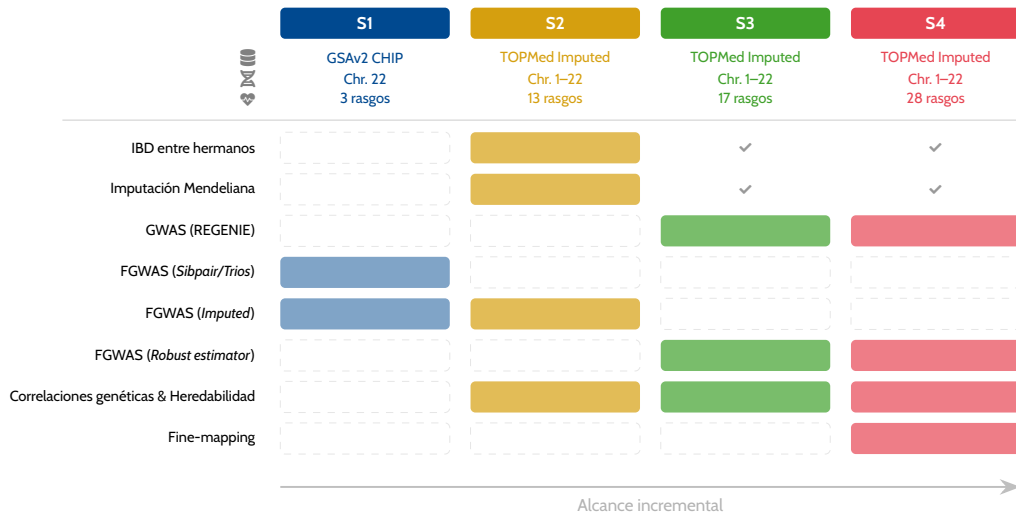
Objetivos específicos



Metodología: Resumen visual



Diseño experimental: Escalamiento incremental



Datos de entrada: Fenotipos

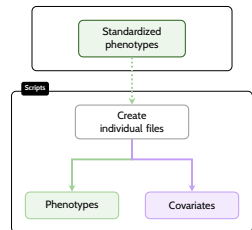
Estandarización de **fenotipos** y **covariantes** (age, age2, sex, PC1-7) respecto al *GWAS Atlas* de MCPS para mejor comparabilidad

Behavioural

1. Educational attainment
2. Age of first pregnancy
3. Income level
4. Smoking vs. never
5. Current smoking vs. not
6. Current smoking vs. former
7. Frequency of smoking
8. Frequency of alcohol

Biomedical

1. Asthma
2. Systolic Blood Pressure (SBP)
3. Diastolic Blood Pressure (DBP)
4. Height
5. Body-Mass Index (BMI)
6. *Clinical* LDL Cholesterol (LDL)
7. HDL Cholesterol (HDL)
8. Self-reported hypertension
9. Self-reported diabetes



PhD. Diego Aguilar

Ramírez

Intermediate Research Fellow
CTSU, NDPH – University of
Oxford



PhD. Erini Trichia

Senior Statistical

Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of
Oxford

Datos de entrada: Genotipos

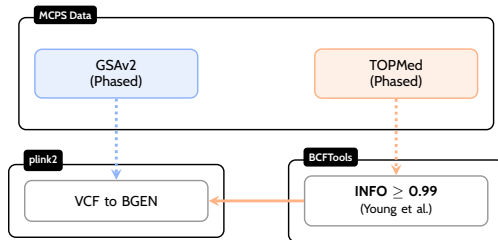
TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP faseados previamente por MCPS con *SHAPEIT-4/5*

young2022-fgwas recomiendan $\text{INFO} \geq 0.99$

TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP convertidos a BGEN con *plink2* para mejor compatibilidad

- ▶ Solo SNPs
- ▶ Eliminar variantes duplicadas
- ▶ $\text{GENO} \geq 5\%$
- ▶ $\text{MAF} \geq 1\%$

GSAv2-CHIP 341,441 variantes (140,829 individuos)
TOPMed-Imputed 1,076,402 variantes (140,829 individuos)

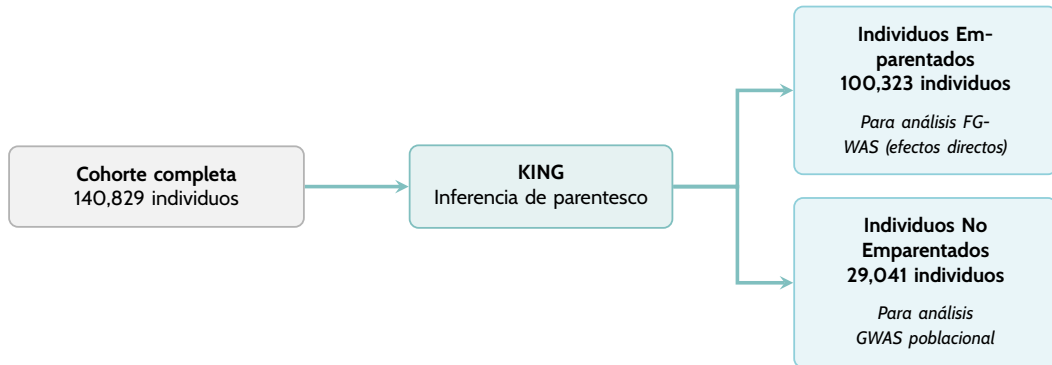


PhD. Alejandra Vergara-Lope
Genetic Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford

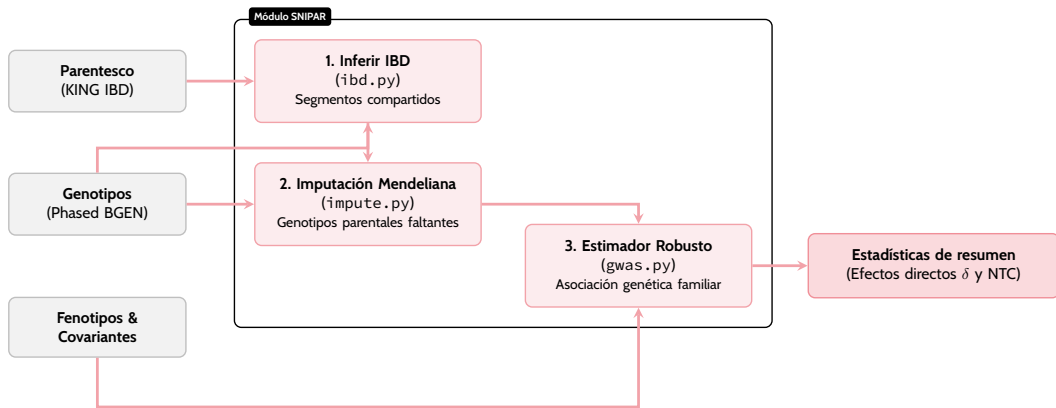


PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford

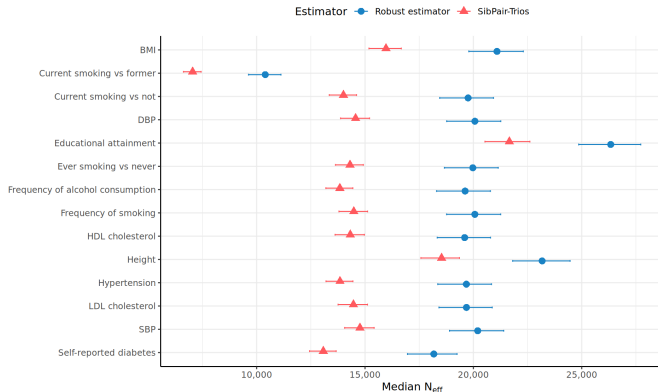
Selección de subcohortes



Flujo de trabajo de SNIPAR



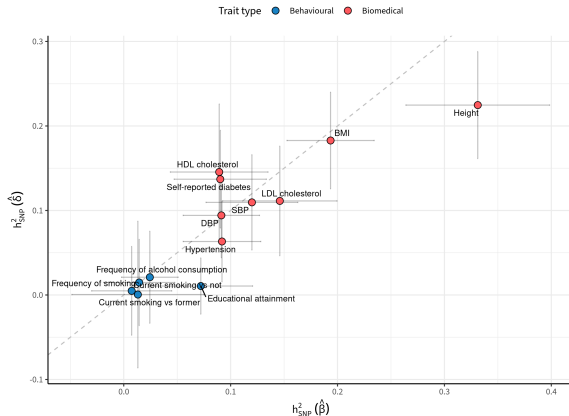
Tamaños Efectivos de Muestra



El estimador robusto tiene un mayor poder estadístico que el modelo de young2022-fgwas

Figura 13: Comparación de tamaños efectivos de muestra para todos los rasgos en dos estimadores de FGWAS. El estimador robusto vs. de pares de hermanos y trios parentales, incremento de 36.58 % ($SD \pm 6.78$ %). Barras de error representan intervalos de confianza del 95 %.

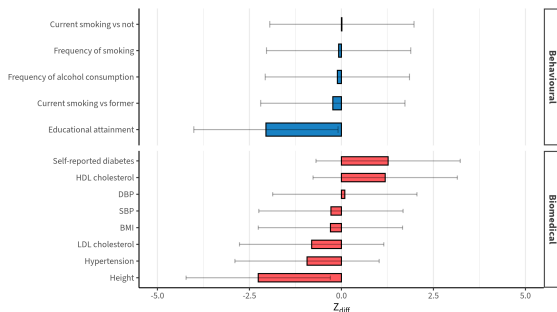
Estimaciones de heredabilidad



Trait type	Description	h^2_{DGE} (SE)	h^2_{DGE} (SE)	Z_{diff}
Behavioural	Current smoking vs former	0.0132 (0.032)	0.0005 (0.044)	-0.2336
	Current smoking vs not	0.0144 (0.017)	0.0148 (0.026)	0.0129
	Educational attainment	0.0721 (0.025)	0.0106 (0.017)	-2.0510
	Frequency of alcohol consumption	0.0244 (0.014)	0.021 (0.028)	-0.1100
	Frequency of smoking	0.0074 (0.019)	0.0049 (0.027)	-0.0760
	BMI	0.1935 (0.021)	0.1828 (0.029)	-0.2985
Biomedical	DBP	0.0913 (0.018)	0.0942 (0.026)	0.0923
	HDL cholesterol	0.0893 (0.023)	0.1455 (0.041)	1.1895
	Height	0.3312 (0.034)	0.2247 (0.032)	-2.2604
	Hypertension	0.0919 (0.019)	0.0633 (0.024)	-0.9340
	LDL cholesterol	0.146 (0.027)	0.1113 (0.033)	-0.8088
	SBP	0.1199 (0.022)	0.1096 (0.029)	-0.2847
	Self-reported diabetes	0.0903 (0.022)	0.137 (0.03)	1.2690

Figura 14: Comparación de estimaciones de heredabilidad derivadas de FGWAS contra PopGWAS. Cada punto representa un rasgo complejo. Los colores representan la clasificación. La línea punteada representa la línea de identidad. Barras de error representan intervalos de confianza al 95 %.

Estimaciones de heredabilidad



Trait type	Description	h^2_{pop} (SE)	h^2_{DGE} (SE)	Z_{diff}
Behavioural	Current smoking vs former	0.0132 (0.032)	0.0005 (0.044)	-0.2336
	Current smoking vs not	0.0144 (0.017)	0.0148 (0.026)	0.0129
	Educational attainment	0.0721 (0.025)	0.0106 (0.017)	-2.0510
	Frequency of alcohol consumption	0.0244 (0.014)	0.021 (0.028)	-0.1100
	Frequency of smoking	0.0074 (0.019)	0.0049 (0.027)	-0.0760
Biomedical	BMI	0.1935 (0.021)	0.1828 (0.029)	-0.2985
	DBP	0.0913 (0.018)	0.0942 (0.026)	0.0923
	HDL cholesterol	0.0893 (0.023)	0.1455 (0.041)	1.1895
	Height	0.3312 (0.034)	0.2247 (0.032)	-2.2604
	Hypertension	0.0919 (0.019)	0.0633 (0.024)	-0.9340
	LDL cholesterol	0.146 (0.027)	0.1113 (0.033)	-0.8088
	SBP	0.1199 (0.022)	0.1096 (0.029)	-0.2847
	Self-reported diabetes	0.0903 (0.022)	0.137 (0.03)	1.2690

$$Z_{diff} = \frac{\Delta h^2_{pop-DGE}}{\sqrt{SE^2_{pop} - SE^2_{DGE}}}$$

Figura 15: Diferencias normalizadas entre estimaciones de heredabilidad. La diferencia asume independencia entre las muestras del FGWAS y popGWAS, y son respecto a las estimaciones de popGWAS.

Correlación de estimadores

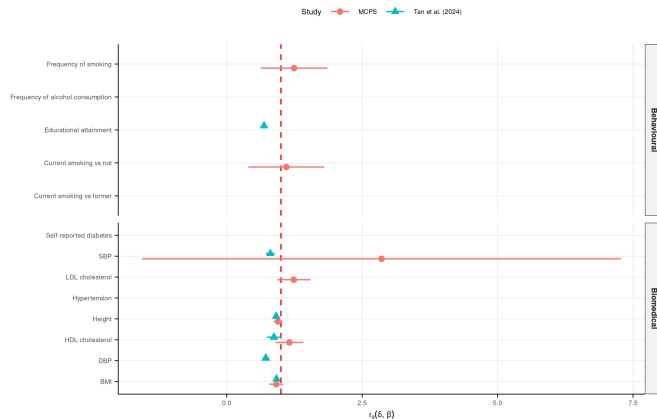


Figura 16: Correlaciones de genoma completo entre efectos genéticos directos y efectos poblacionales. Correlaciones estimadas con snipar (young2022-fgwas) entre efectos genéticos directos y poblacionales, ajustado para LD y correlaciones muestrales. Comparaciones contrastadas con resultados de tan2024-fgwas. Barras de error indican intervalos de confianza al 95 %.

Current collaborations



PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Mashaal Sohail
Main PhD Supervisor
CCG – UNAM



PhD. Alexander S. Young
Mendelian Imputation author
Human Genetics Dept. – UCLA



PhD. Carla D. Robles Espinoza
Member of Tutor Committee
LIIGH – UNAM



PhD. Jaime Berumen Campos
Member of Tutor Committee
MCPS P.I. | UIME – UNAM



¡GRACIAS A TODXS!



Sohail Lab

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cuernavaca, Morelos, MX.



Mexico City Prospective Study (MCPS) team

Clinical Trial Service Unit (CTSU)
University of Oxford
Oxford, Oxfordshire, U.K.